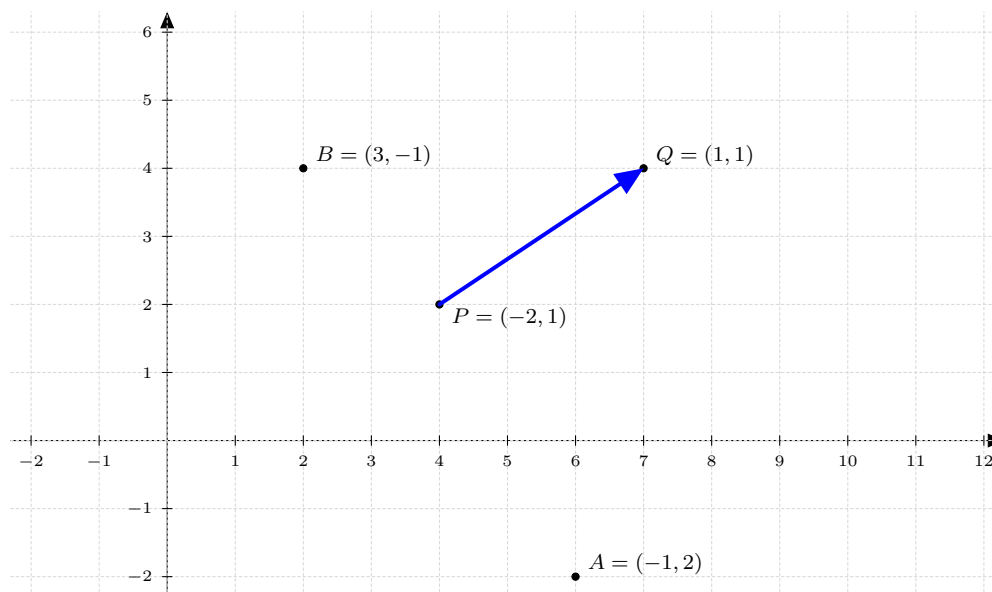


Trabajo Práctico 4: Vectores.

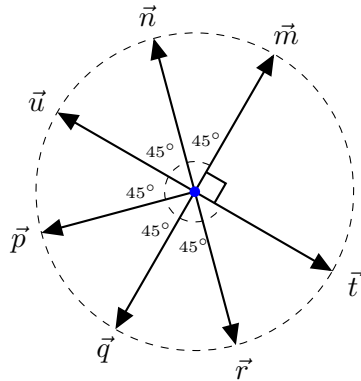
- 1) Dados el vector $\overrightarrow{PQ}$ y los puntos A y B , en el siguiente sistema de ejes cartesianos, encontrar gráficamente:



- Un vector $\vec{v}$ equivalente al vector $\overrightarrow{PQ}$ con origen en el punto $(0, 0)$.
 - Un vector, con origen en el punto A , que tenga igual dirección y el doble de longitud que el vector $\vec{v}$. ¿Es único? ¿Por qué?
 - Un vector $\vec{z}$, con origen en el punto B , de igual dirección, sentido opuesto y la mitad de la longitud que $\vec{v}$.
 - Un vector simétrico al vector $\vec{v}$ con respecto al eje x y otro vector simétrico con respecto al eje y .
- 2) Dados los vectores pertenecientes a $\mathbb{R}^2$, $\vec{u} = (6, 4)$, $\vec{v} = (-4, 2)$ y $\vec{w} = (-3, -2)$:
- Representarlos en un mismo sistema de ejes cartesianos.
 - Calcular analítica y gráficamente las siguientes operaciones:

I) $\vec{w} + 2\vec{v}$.	III) $\frac{1}{2}(\vec{v} + \vec{u})$.	V) $\frac{1}{2}\vec{v} + \frac{1}{2}\vec{u}$.
II) $-\frac{1}{2}\vec{u} + \vec{v}$.	IV) $-\vec{v} + \vec{w}$.	VI) $\vec{u} + 3\vec{v} - \vec{w}$.
 - ¿Qué propiedad relaciona los incisos III) y V)?
- 3) Dados los vectores $\vec{v} = (4, -8, 1)$, $\vec{w} = (\frac{1}{10}, 0, -1)$ y $\vec{z} = (-4, 2, 0)$:
- Calcular analíticamente cada una de las operaciones que se indican:
 - $3(\vec{v} - 2\vec{w})$.
 - $-2(\frac{1}{2}\vec{z} + \vec{v}) - 3\vec{w}$.
 - Determinar las componentes del vector $\vec{u}$ que satisfaga: $2\vec{v} - \vec{u} + 3\vec{z} = \vec{w} - 5\vec{u}$.

- 4) Determinar la respuesta correcta: Los siete vectores de la figura unen el centro de una circunferencia con algún punto de la misma. Si sumamos estos siete vectores el resultado:



- a) Es igual a $-\vec{p}$.
 b) Es igual a $\vec{m} + \vec{q}$.
 c) Es igual a $\vec{p}$.
 d) Es igual al vector nulo.
 e) No es ninguna de las opciones anteriores.

- 5) Determinar las componentes del vector $\vec{v}$ que tiene a los puntos P como origen y Q como extremo en cada uno de los siguientes casos:

- a) $P = (-4, 3)$ y $Q = (1, -2)$.
 b) $P = (2, -1, 3)$ y $Q = (4, -3, -5)$.

- 6) Siendo $A = (1, 3, 1)$, $B = (1, 2, 1)$ y $C = (0, 0, 2)$ puntos pertenecientes a $\mathbb{R}^3$. Hallar:

- a) El punto D tal que $\overrightarrow{AD}$ resulte equivalente al vector $\overrightarrow{BC}$.
 b) Un punto M tal que el vector $\overrightarrow{CM}$ resulte paralelo al vector $\overrightarrow{AB}$. ¿Es único el punto encontrado? ¿Por qué?

- 7) Dados los vectores $\vec{a} = (1, \frac{4}{3})$, $\vec{b} = (-3, 2)$ y $\vec{c} = (\sqrt{3}, \sqrt{3}, \sqrt{3})$, calcular:

- a) $\|\vec{a}\|$.
 b) $\|-\vec{a}\|$.
 c) $\|\vec{b} - \vec{a}\|$.
 d) $\|-2\vec{c}\|$.

- 8) Determinar todos los valores de $k \in \mathbb{R}$ para los cuales resulta:

- a) $\|\vec{v}\| = 2$, siendo $\vec{v} = (1, k, 0)$.
 b) $\|\vec{v}\| = 1$, siendo $\vec{v} = k(2, 2, 1)$.

- 9) Calcular la distancia entre los puntos P y Q en cada caso:

- a) $P = (-1, -2)$ y $Q = (1, 3)$.
 b) $P = (1, -1, 2)$ y $Q = (-3, 1, -2)$.

- 10) Sean los vectores $\vec{u} = (3, 0, 1)$ y $\vec{p} = (1, -1, 0)$, hallar:

- a) Un vector paralelo a $\vec{p}$ que tenga norma cinco. ¿Cuántos vectores existen con estas condiciones?
 b) El vector opuesto a $\frac{1}{2}\vec{u}$.
 c) Un versor paralelo a $(\vec{u} + \vec{p})$ y con sentido contrario.

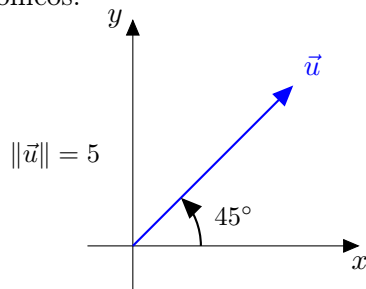
- 11) Expresar los siguientes vectores como descomposición en las direcciones de los versores canónicos correspondientes:

a) $\vec{u} = (-2, \frac{4}{3})$.

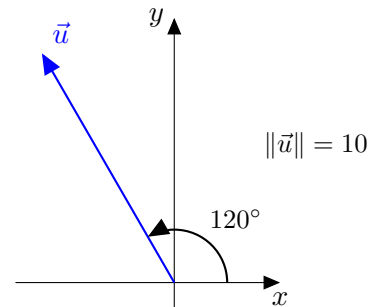
b) $\vec{v} = (-1, 3, -4)$.

- 12) Dado el vector $\vec{u}$ del siguiente gráfico. Encontrar las componentes de dicho vector en la dirección de los vectores canónicos.

a)



b)



- 13) Un fluido fluye a una velocidad de 5 m/s en dirección noroeste ($\nwarrow$). ¿Cuál es la velocidad en las direcciones este y norte?

- 14) En un sistema de tuberías de una plataforma offshore, una fuerza de 500 N actúa hacia el oeste ($\leftarrow$) y otra fuerza de 300 N actúa hacia el sur ($\downarrow$). ¿Cuál es la fuerza resultante en el sistema de tuberías? (describir componentes, módulo y dirección).

- 15) Un buque petrolero avanza a 10 m/s hacia el este ($\rightarrow$) y se encuentra con una corriente marina que va a 3 m/s hacia el sur ($\downarrow$). ¿Cuál es la velocidad resultante del buque? (Indicar componentes, módulo y dirección).

- 16) En cada caso, calcular el producto escalar entre los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$, sabiendo que:

a) $\vec{u} = (5, 1)$ y $\vec{v} = (-8, 3)$.

b) $\|\vec{u}\| = 5$, $\|\vec{v}\| = 4$ y entre ellos se forma un ángulo de $\theta = \frac{\pi}{3}$.

- 17) Dados los vectores $\vec{a} = (-2, \alpha)$ y $\vec{b} = (\beta, 3)$, hallar el valor de α y β sabiendo que $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2$ y $\|\vec{a}\| = \sqrt{20}$.

- 18) Dado un cubo donde la longitud de su arista es de 1 m.

a) Determinar la longitud de una de sus diagonales principales.

b) Calcular el ángulo que forma ésta con la diagonal de su base.

- 19) En cada caso, hallar el ángulo que forman los vectores $\vec{r}$ y $\vec{s}$ y hallar el vector $\text{Proy}_{\vec{s}} \vec{r}$:

a) $\vec{r} = (1, \sqrt{3})$ y $\vec{s} = (-2, 2\sqrt{3})$. b) $\vec{r} = (2, 1, 1)$ y $\vec{s} = (1, -1, 2)$. c) $\vec{r} = (1, 2, 1)$ y $\vec{s} = (-2, 3, -4)$.

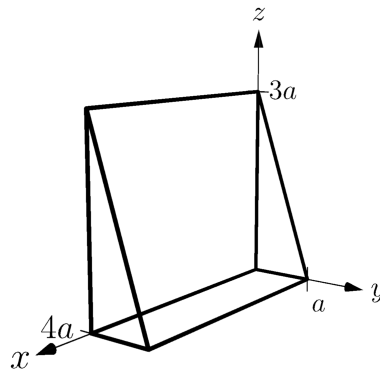
- 20) En Física se considera al **trabajo** (W) realizado sobre una partícula por una fuerza $\vec{F}$ aplicada en un desplazamiento $\vec{r}$ como $W = \vec{F} \cdot \vec{r}$.

a) Calcular el trabajo realizado por la fuerza de componentes $(1, -2, 1)$ al desplazar un sólido desde un punto $A = (3, 2, -1)$ hasta $B = (2, 3, 1)$.

b) Si una fuerza aplicada a un sólido que se desplaza una cierta distancia realizó un trabajo nulo, ¿qué puede decir de las direcciones de los vectores que representan la fuerza y el desplazamiento?

c) Determinar el trabajo realizado por una fuerza de 5 N que actúa en la dirección del vector $\vec{u} = (1, 1)$ al mover un objeto una distancia de un metro desde $P = (0, 0)$ hasta $Q = (1, 0)$.

- 21) Sea el vector $\vec{u} = (3, -4)$. Hallar otro vector:
- Perpendicular y con el mismo módulo que el vector dado.
 - Ortogonal al vector dado y que tenga módulo tres.
- 22) Dados los vectores $\vec{u} = (1, -2, 4)$ y $\vec{v} = (-2, 4, 5)$:
- Hallar un vector perpendicular a ambos.
 - Hallar todos los vectores perpendiculares a ambos.
 - Hallar un vector perpendicular a ambos y de módulo igual a cinco. ¿Es único este vector?
- 23) Sean los vectores $\vec{v} = (a + 1, -1, 4)$ y $\vec{w} = (2b + 2, -2, 8)$, determinar el o los valores de $a \in \mathbb{R}$ y $b \in \mathbb{R}$ para que los vectores $\vec{v}$ y $\vec{w}$ sean paralelos. Resolver de dos maneras diferentes.
- 24) Sabiendo que $\vec{u} \times \vec{v} = (1, -3, \sqrt{2})$, hallar el vector $\vec{v} \times \vec{u}$.
- 25) Dados los vectores $\vec{a} = \vec{i} + x\vec{j} - \vec{k}$ y $\vec{b} = 2\vec{j} + \vec{i}$, hallar todos los valores de $x \in \mathbb{R}$ para que el área del paralelogramo determinado por ellos sea $3u^2$.
- 26) Utilizando la norma del producto vectorial entre vectores, obtener el valor de la superficie total del siguiente cuerpo, donde $a > 0$:



- Determinar si los puntos dados son coplanares: $A = (1, 1, 6)$, $B = (2, 3, 5)$, $C = (8, 4, 6)$, $D = (2, 1, 3)$.
 - Dados tres vectores $\vec{u} = 2\vec{j} - \vec{i} + 5\vec{k}$, $\vec{v} = \alpha\vec{j} - \vec{k}$ y $\vec{w} = 4\vec{k} - \vec{j} - \vec{i}$, hallar el valor de $\alpha \in \mathbb{R}$ de modo tal que los vectores resulten coplanares.
- 28) En cada caso, dados los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$, calcular:
- El volumen del paralelepípedo que ellos determinan.
 - El área del paralelogramo que forman los vectores $\vec{v}$ y $\vec{w}$.
 - La altura y el vector altura correspondientes al paralelepípedo cuya base está formada por los vectores $\vec{v}$ y $\vec{w}$.
 - $\vec{u} = (2, 3, -2)$, $\vec{v} = (4, -1, -1)$ y $\vec{w} = (3, 1, 2)$.
 - $\vec{u} = (1, 6, -3)$, $\vec{v} = (8, 8, -4)$ y $\vec{w} = (2, -4, 2)$.